34325번 - 정사각형의 개수 성공

☆

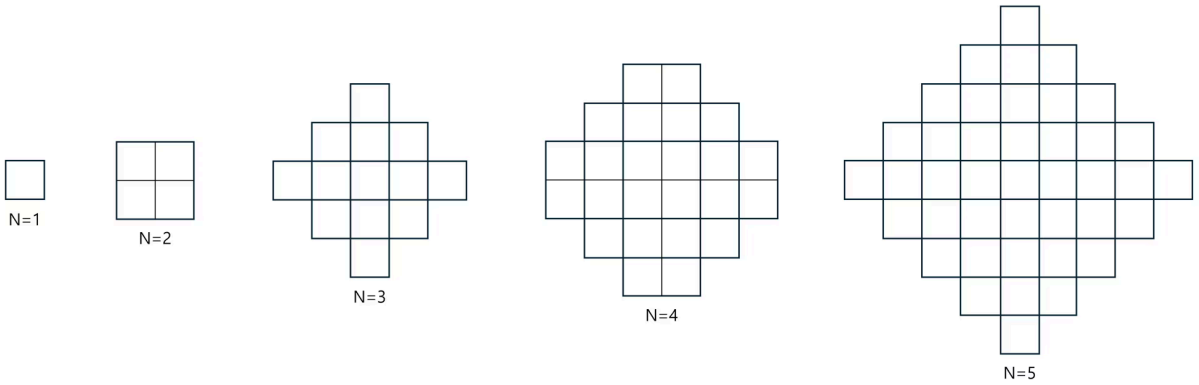
골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	124	97	84	77.778%

문제

한 변의 길이가 N인 정사각형이 있다. 이 정사각형에는 특별한 성질이 있다. 바로 모서리를 제외한 테두리 부분에 1×1 크기의 정사각형이 추가된다는 것이다.

처음에는 $N \times N$ 크기의 정사각형이 존재하며, 모서리를 제외한 테두리 바깥쪽에 1×1 크기의 정사각형들이 덧붙여진다. 이는 1×1 크기의 정사각형이 더 이상 덧붙여질 공간이 없어질 때까지 반복된다. 이해를 돕기 위해 아래 사진을 확인하자.



정사각형의 한 변의 길이 N이 주어지고 해당 정사각형에서 1×1 크기의 정사각형 생성이 끝난 뒤, 최종 모양에 포함된 $i \times i$ 크기의 정사각형의 개수를 a_i $(i = 1, 2, \cdots, N)$라고 할 때, $a_i \times K^i$의 합을 출력하시오.

입력

첫째 줄에 정수 N, K가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N \le 1\,000\,000; 1 \le K \le 100)$

출력

최종 모양에 포함된 $i \times i$ 크기의 정사각형의 개수를 a_i $(i = 1, 2, \cdots, N)$라고 할 때, $a_i \times K^i$의 합을 $1\,000\,000\,007$로 나눈 나머지를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
1 25
```

예제 출력 1 복사

```
25
```

예제 입력 2 복사

```
2 9
```

예제 출력 2 복사

```
117
```

예제 입력 3 복사

```
1000000 5
```

예제 출력 3 복사

```
404223949
```

출처

University (/category/5) > 금오공과대학교 (/category/1131) > 2025 KUMOH ASK CONTEST (/category/detail/4550) C번

- 문제를 만든 사람: jjangguzi (/user/jjangguzi)
- 문제를 검수한 사람: dohoon (/user/dohoon), gs22123 (/user/gs22123), jthis (/user/jthis), swoon (/user/swoon), tony9402 (/user/tony9402), ychangseok (/user/ychangseok)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)

메모